麦克斯韦方程：积分形式与微分形式

电场高斯定律

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dV$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \varepsilon_0$$

磁场高斯定律

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

法拉第定律（固定曲面）

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$$

安培—麦克斯韦定律

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S (\mathbf{J} + \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E})$$